Planejamento Lógico TaskTracker

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. Identificação e Entendimento do Problema

Identificação

Nome completo	[Seu Nome Completo]
Curso	[Seu Curso]
Polo / Turma	[Asa Norte ou Taguatinga] / [Turma]
E-mail institucional	[seu.email@instituicao.edu.br]

O problema a ser resolvido

No dia a dia, as pessoas acumulam muitas obrigações: trabalhos da faculdade, tarefas do emprego, contas a pagar e compromissos pessoais. Sem um sistema, essas tarefas ficam espalhadas em papéis, mensagens e na memória. O resultado é esquecer prazos, não saber o que é mais urgente e perder a noção do que já foi feito e do que ainda está pendente. Em equipes, o problema é maior: ninguém sabe com clareza quais atividades existem e qual a prioridade de cada uma.

A solução proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é um sistema simples de gerenciamento de tarefas executado no terminal. Ele vai permitir:

- Cadastrar uma tarefa com título, descrição, prioridade (Alta, Média ou Baixa) e data limite;
- Garantir que toda tarefa tenha um título válido e uma prioridade válida;
- Marcar automaticamente cada nova tarefa como **Pendente**;
- Visualizar todas as tarefas cadastradas de forma organizada e legível;
- Avisar o usuário quando ainda não houver nenhuma tarefa cadastrada.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de dados (o que o usuário digita)

Campo	Tipo	Obrigatório?	Exemplo
Opção do menu	Texto (1, 2 ou 3)	Sim	1
Título	Texto	Sim	Estudar Git
Descrição	Texto	Não	Revisar comandos commit e push

Prioridade	Texto (Alta / Média / Baixa)	Sim	Alta
Data limite	Texto (DD/MM/AAAA)	Não	20/10/2026

Saídas de dados (o que o sistema mostra)

- Menu principal com as opções: 1 - Cadastrar, 2 - Visualizar, 3 - Sair;
- Mensagens de erro quando o título estiver vazio ou a prioridade for inválida;
- Mensagem de confirmação de cadastro (“Tarefa cadastrada com sucesso!”);
- Lista de tarefas organizada, com número, título, descrição, prioridade, data limite e status;
- Total de tarefas cadastradas;
- Mensagem “Nenhuma tarefa cadastrada no momento.” quando a lista estiver vazia;
- Mensagem de despedida ao sair.

Regras do sistema

1. O sistema **não pode aceitar tarefas sem título**: título vazio ou só com espaços é rejeitado e o sistema pede de novo.
2. A **prioridade deve ser apenas Alta, Média (ou Media) ou Baixa**; qualquer outro valor gera mensagem de erro e o sistema pede de novo.
3. Toda nova tarefa recebe automaticamente o **status “Pendente”**.
4. A descrição é livre e pode ficar em branco.
5. A data limite é registrada no formato DD/MM/AAAA (se não informada, fica “Sem data”).
6. O menu só aceita as opções 1, 2 ou 3; qualquer outra opção mostra “Opção inválida”.

Estrutura de uma tarefa (dicionário)

```
{
  "titulo": "Estudar Git",
  "descricao": "Revisar comandos commit e push",
  "prioridade": "Alta",
  "data_limite": "20/10/2026",
  "status": "Pendente"
}
```

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Menu principal

1. Criar uma lista de tarefas vazia.
2. Mostrar o menu: 1 - Cadastrar tarefa, 2 - Visualizar tarefas, 3 - Sair.
3. Pedir ao usuário que escolha uma opção.
4. Se a opção for 1, executar o “Passo a passo do cadastro”.

5. Se a opção for 2, executar o “Passo a passo da visualização”.
6. Se a opção for 3, mostrar mensagem de despedida e encerrar o programa.
7. Se for qualquer outra opção, avisar “Opção inválida”.
8. Voltar ao passo 2 (o menu se repete até o usuário escolher sair).

Passo a passo do cadastro

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio (nem só com espaços). Se estiver, mostrar erro e voltar ao passo 1.
3. Pedir a descrição (pode ficar em branco).
4. Pedir a prioridade (Alta, Média ou Baixa).
5. Verificar se a prioridade é válida. Se não for, mostrar erro e voltar ao passo 4.
6. Pedir a data limite (DD/MM/AAAA).
7. Definir o status como “Pendente”.
8. Salvar a tarefa na lista de tarefas.
9. Exibir a mensagem “Tarefa cadastrada com sucesso!”.

Passo a passo da visualização

1. Acessar a lista de tarefas.
2. Verificar se existe alguma tarefa.
3. Se estiver vazia, avisar o usuário: “Nenhuma tarefa cadastrada no momento.”.
4. Se tiver tarefas, mostrar uma por uma na tela com todos os seus dados.
5. Ao final, mostrar o total de tarefas cadastradas.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da árvore do repositório

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                  # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore                 # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf  # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py                # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2 espero entender na prática o que é um **commit** e como ele funciona como um “ponto de salvamento” do projeto, registrando cada etapa com mensagens claras. Quero aprender a salvar minhas alterações de forma organizada (git add, git commit), criar **branches** para desenvolver novas funcionalidades sem quebrar o que já funciona, resolver **conflitos** de código quando duas alterações se cruzarem e navegar pelo **histórico de versões** (git log) para entender a evolução do projeto. Por fim, quero

publicar meu repositório no **GitHub** (git remote e git push), deixando o TaskTracker acessível e pronto para a containerização com Docker na Fase 3.

5. Link do Vídeo de Apresentação

Link do vídeo no YouTube: [cole aqui o link do vídeo — Público ou Não Listado]